

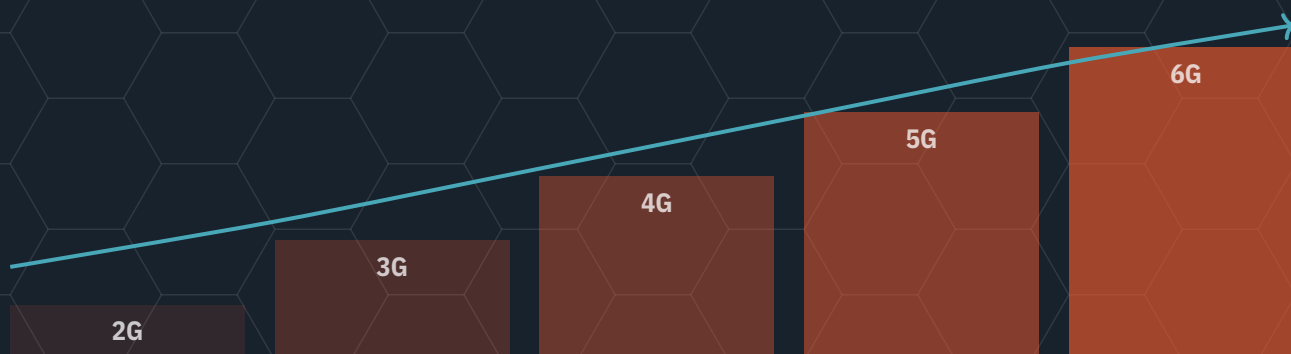
Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

ماژول ۲۵

تحول شبکه – ترکیب جامع

Network Evolution – Grand Synthesis



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari

در این ماژول

۱	مقدمه	۲
۲	جدول مقایسه اصلی	۳
۳	تحلیل نسل-به-نسل	۵
۴	نمودار خط زمانی	۹
۵	نمودار تحول معماری	۱۰
۶	نمودار تحول نرخ داده (رشد نمایی)	۱۲
۷	درس‌های کلیدی از هر گذار	۱۳
۸	خلاصه الگوهای تحولی	۱۶
۹	مرجع سریع آماده‌سازی امتحان	۱۷
۱۰	نتیجه‌گیری	۱۸

۱ مقدمه

این ماژول یک ترکیب جامع از تحول شبکه موبایل از سیستم‌های آنالوگ 1G تا 5G و فراتر از آن فراهم می‌کند. این ماژول به‌عنوان یک مرجع اصلی عمل می‌کند که تمام ماژول‌های قبلی را به هم متصل می‌کند و نشان می‌دهد چگونه هر نسل مسایل مشخصی را حل کرد در حالی که چالش‌های جدیدی ایجاد کرد که انگیزه تحول بعدی شد.

تحول یک مسیر روشن را دنبال می‌کند:

- صدا ← داده ← همه چیز
- مدار ← بسته ← تمام-IP ← خدمات‌محور
- سلسله‌مراتبی ← مسطح ← بومی-ابر
- یک‌اندازه-برای-همه ← شبکه‌بندی ← بومی-AI

۲ جدول مقایسه اصلی

پارامتر	GSM (2G)	GPRS (2.5G)	EDGE (2.75G)	UMTS (3G)
نسخه 3GPP	Rel-96/97	Rel-97/98	Rel-99	Rel-99/4
سال	۱۹۹۱	۲۰۰۰	۲۰۰۳	۲۰۰۱
دسترسی رادیویی	TDMA/FDMA	TDMA/FDMA	TDMA/FDMA (8PSK)	WCDMA
شبکه هسته	NSS (MSC/HLR/VLR)	NSS + SGSN/GGSN	NSS + SGSN/GGSN	CS + PS هسته
نوع سوئیچینگ	مدار-گزارشی	CS + بسته-گزارشی	CS + PS	CS + PS
حداکثر نرخ DL	9.6 kbps	171.2 kbps	473.6 kbps	2 Mbps
تأخیر معمول	500 ms	300-600 ms	200-400 ms	100-200 ms
سازوکار تحرک	تحویل (سخت)	انتخاب مجدد سلول + تحویل	انتخاب مجدد سلول + تحویل	تحویل نرم
پروتکل سیگنالینگ	MAP/BSSAP	MAP/BSSGP	MAP/BSSGP	RANAP/MAP
پروتکل صفحه کاربر	PCM (64 kbps)	LLC/SNDCP/GTP-U	LLC/SNDCP/GTP-U	GTP-U/PDCP
پروتکل صفحه کنترل	SS7/ISUP/MAP	SS7 + GTP-C	SS7 + GTP-C	SS7 + GTP-C
نوآوری اصلی	صدای دیجیتال، رومینگ	داده بسته همیشه-فعال	مدولاسیون بالاتر (8PSK)	داده پهن باند (5 MHz)
محدودیت اصلی	بدون داده، ظرفیت کم	داده کند، TDMA مشترک	همچنان محدود به TDMA	تأخیر بالا، RNC پیچیده
مشترکین (تقریبی)	1B (2003)	1.5B (2005)	2B (2006)	2B (2007)

پارامتر	HSPA (3.5G)	LTE (4G)	LTE-Advanced (4G+)	5G NSA
نسخه 3GPP	Rel-5/6/7	Rel-8/9	Rel-10/11/12	Rel-15
سال	۲۰۰۵-۲۰۰۸	۲۰۰۹	۲۰۱۱-۲۰۱۴	۲۰۱۸
دسترسی رادیویی	WCDMA + AMC	OFDMA/SC-FDMA	OFDMA + CA + MIMO	NR + LTE
شبکه هسته	هسته CS + PS	EPC (MME/SGW/PGW)	EPC بهبودیافته	EPC + NGC جزئی
نوع سویچینگ	CS + PS (HSPA=PS)	تمام-IP (بسته)	تمام-IP	تمام-IP
حداکثر نرخ DL	42 Mbps (HSPA+)	300 Mbps	3 Gbps	2-4 Gbps
تأخیر معمول	50-100 ms	10-30 ms	10-20 ms	4-10 ms
سازوکار تحرک	تحویل نرم/سخت	تحویل X2 (سخت)	تحویل X2/S1 + CoMP	اتصال دوگانه
پروتکل سیگنالینگ	RANAP/MAP	S1AP/GTP-C	S1AP/GTP-C v2	X2AP + S1AP + NGAP
پروتکل صفحه کاربر	GTP-U/PDCP/MAC	GTP-U/PDCP/RLC	GTP-U/PDCP/RLC	GTP-U (لوله دوگانه)
پروتکل صفحه کنترل	SS7 + GTP-C	Diameter/GTP-C	Diameter/GTP-C	GTP-C + NGAP
نوآوری اصلی	زمان‌بندی سریع، AMC	تمام-IP، معماری مسطح، OFDM	تجمیع حامل، MIMO 8×8	رادیو NR با لنگر LTE
محدودیت اصلی	همچنان صدای CS، پیچیده	بدون IoT بومی، MIMO محدود	قطعه‌بندی طیف	وابسته به هسته 4G
مشترکین (تقریبی)	3B (2012)	4B (2018)	5B (2020)	1B (2022)

پارامتر	5G SA	هسته 5G (SBA)	6G (آینده)
نسخه 3GPP	Rel-15/16	Rel-15/16/17	Rel-20+
سال	۲۰۲۰	۲۰۲۰-۲۰۲۲	حدود ۲۰۳۰
دسترسی رادیویی	NR (مستقل)	NR	AI, RIS, Sub-THz
شبکه هسته	5GC (AMF/SMF/UPF)	5GC SBA (NFها)	هسته 6G (بومی-AI)
نوع سویچینگ	تمام-IP	تمام-SBA + IP	تمام-IP + رایانش
حداکثر نرخ DL	20 Gbps	20 Gbps	1 Tbps
تأخیر معمول	1-4 ms	1-4 ms	کمتر از 0.1 ms
سازوکار تحرک	تحویل Xn	تحویل SBI + تحرک Xn	تحویل پیش‌بینانه AI
پروتکل سیگنالینگ	NGAP	HTTP/2 + SBI	سیگنالینگ بومی-AI
پروتکل صفحه کاربر	GTP-U/SDAP	GTP-U/SDAP	ارتباطات معنایی
پروتکل صفحه کنترل	NGAP/NAS 5G	SBI (HTTP/2)	مبتنی بر قصد
نوآوری اصلی	5G مستقل، شبکه‌بندی	معماری خدمات‌محور	بومی-AI، سنجش
محدودیت اصلی	شکاف‌های پوشش (mmWave)	پیچیدگی، انرژی	استانداردهای تعریف‌نشده
مشترکین (تقریبی)	500M (2023)	بیش از 1B (2024)	TBD (حدود ۲۰۳۰+)

۳ تحلیل نسل-به-نسل

۳.۱ GSM (2G) - انقلاب صدای دیجیتال (۱۹۹۱)

مسئله حل‌شده: GSM سیستم‌های آنالوگ 1G (TACS, AMPS) را با انتقال دیجیتال جایگزین کرد و رمزنگاری، رومینگ بین‌المللی از طریق کارت‌های SIM و استفاده کارآمد از طیف از طریق TDMA را فراهم کرد. برای اولین بار، یک مشترک می‌توانست در سراسر اروپا سفر کند و با همان تلفن و شماره تماس بگیرد. پروتکل GSM MAP مدیریت تحرک جهانی را ممکن ساخت و معماری سلسله‌مراتبی NSS (MSC/VLR/HLR/AuC) به الگویی برای شبکه‌های موبایل تبدیل شد.

آنچه نمی‌توانست انجام دهد: GSM اساساً مدار-گزارشی بود - یک شکاف زمانی اختصاصی برای کل مدت تماس بدون توجه به جریان واقعی داده تخصیص می‌یافت. خدمات داده (CSD) به 9.6 kbps محدود بود و دسترسی به اینترنت را غیرعملی می‌کرد. با انفجار اینترنت در اواخر دهه ۱۹۹۰، اپراتورها به داده بسته-گزارشی بدون جایگزینی کل زیرساخت GSM خود نیاز داشتند.

۳.۲ GPRS (2.5G) – لایه داده بسته (۲۰۰۰)

مسئله حل‌شده: GPRS بسته-گزارشی را به‌عنوان یک لایه رویی بر رادیو و شبکه هسته موجود GSM معرفی کرد. با افزودن گره‌های SGSN و GGSN، اپراتورها می‌توانستند اتصال اینترنت «همیشه-فعال» ارائه دهند که در آن کاربران منابع رادیویی را به اشتراک می‌گذاشتند و بر اساس حجم داده به‌جای زمان اتصال صورت حساب می‌شدند. GPRS مفهوم زمینه PDP، آدرس‌دهی IP برای دستگاه‌های موبایل و تونل‌سازی GTP را معرفی کرد – مفاهیمی که تا 5G باقی مانده‌اند.

آنچه نمی‌توانست انجام دهد: GPRS از واسط رادیویی TDMA در GSM استفاده مجدد کرد و شکاف‌های زمانی را به اشتراک می‌گذاشت که همچنان عمدتاً برای صدا تخصیص می‌یافتند. اوج نظری 171.2 kbps به‌ندرت به دست می‌آمد (معمول: 30-50 kbps). تأخیر به دلیل ساختار فریم TDMA بالا می‌ماند (300-600 ms). واسط رادیویی گلوگاه بود – بدون تغییر فناوری واسط رادیویی نمی‌شد آن را رفع کرد.

۳.۳ EDGE (2.75G) – داده بهبودیافته روی GSM (2003)

مسئله حل‌شده: EDGE مدولاسیون 8PSK را معرفی کرد (در برابر GMSK در GSM/GPRS) و بیت در هر نماد را از ۱ به ۳ سه برابر کرد. با مدولاسیون و کدگذاری تطبیقی (۹ طرح MCS)، EDGE می‌توانست تا اوج نظری 473.6 kbps ارائه دهد. این یک ارتقای صرفاً نرم‌افزاری/فرستنده-گیرنده بود که نیازی به زیرساخت جدید نداشت و به اپراتورها افزایش ظرفیت مقرون‌به‌صرفه می‌داد در حالی که استقرارهای 3G خود را برنامه‌ریزی می‌کردند.

آنچه نمی‌توانست انجام دهد: EDGE همچنان به پهنای باند حامل 200 kHz در GSM و ساختار TDMA محدود بود. سرعت‌های دنیای واقعی 100-200 kbps نمی‌توانست از پخش جریانی ویدیو یا کاربردهای وب غنی پشتیبانی کند. محدودیت بنیادی واسط رادیویی باریک-باند بود – دستیابی به پهن‌باند موبایل واقعی نیازمند فناوری رادیویی پهن‌باند کاملاً جدید بود.

۳.۴ UMTS (3G) – پهن‌باند موبایل (۲۰۰۱)

مسئله حل‌شده: UMTS فناوری WCDMA را با حامل‌های 5 MHz معرفی کرد و نرخ داده اوج تا 2 Mbps فراهم کرد. رویکرد طیف-گسترده کارایی طیفی بهتر، تحویل نرم برای عملکرد بهبودیافته لبه سلول و پشتیبانی بومی از صدا و داده همزمان ارائه می‌کرد. معماری UTRAN (Node B + RNC) مدیریت منابع رادیویی متمرکز فراهم می‌کرد و هسته ترکیبی CS+PS هم از صدای مدار-گزارشی و هم داده بسته پشتیبانی می‌کرد.

آنچه نمی‌توانست انجام دهد: RNC یک گلوگاه و نقطه شکست واحد بود. تأخیر به دلیل پشته پروتکل پیچیده بالا می‌ماند (رفت-و-برگشت 100-200 ms). رویکرد کانال اختصاصی برای ترافیک داده انفجاری ناکارآمد بود. صدا همچنان از سوییچینگ مدار استفاده می‌کرد و پیچیدگی دو-دامنه‌ای را حفظ می‌نمود. ضریب گسترش ثابت، تطبیق با شرایط متغیر کانال را محدود می‌کرد.

۳.۵ HSPA (3.5G) – دسترسی بسته پرسرعت (۲۰۰۵-۲۰۰۸)

مسئله حل‌شده: HSPA (HSDPA + HSUPA) کانال‌های مشترک، زمان‌بندی سریع در Node B (TTI 2ms)، مدولاسیون و کدگذاری تطبیقی (AMC) و HARQ را معرفی کرد – هوش را از RNC به ایستگاه پایه منتقل کرد. HSDPA تا 14.4 Mbps (Rel-5) ارائه داد و بعدها HSPA+ با 64-QAM و MIMO به 42 Mbps رسید. این پخش جریانی ویدیوی موبایل و فروشگاه‌های اپلیکیشن را عملی ساخت و عصر گوشی هوشمند را آغاز کرد.

آنچه نمی‌توانست انجام دهد: HSPA همچنان بر حامل 5 MHz در WCDMA ساخته شده بود و نرخ اوج را محدود می‌کرد. صدا مدار-گزارشی باقی ماند (به‌جز آزمایش‌های VoIP). RNC همچنان وجود داشت و تأخیر و هزینه اضافه می‌کرد.

معماری نمی‌توانست به‌طور کارآمد مقیاس یابد – هر RNC صدها Node B را مدیریت می‌کرد و چالش‌های برنامه‌ریزی ظرفیت ایجاد می‌نمود. اپراتورها به یک طراحی از پایه نیاز داشتند.

۳.۶ LTE (4G) – معماری مسطح تمام-IP (2009)

مسئله حل‌شده: LTE یک شکست انقلابی ایجاد کرد: تمام-IP از روز اول (بدون سویچینگ مدار)، OFDMA برای پیوند پایین‌سو (حذف مسایل تداخل بین-سلولی)، معماری مسطح (حذف RNC، eNodeB مستقیماً به EPC متصل می‌شود) و هسته بسته تکامل‌یافته (جداسازی MME/S-GW/P-GW). با پهنای باند 20 MHz و 2×2 MIMO، LTE اوج 150-300 Mbps ارائه داد. VoLTE جایگزین صدای مدار-گزارشی شد. واسط X2 تحویل‌های مستقیم بین-eNodeB بدون دخالت هسته را ممکن ساخت.

آنچه نمی‌توانست انجام دهد: LTE فاقد پشتیبانی بومی برای IoT انبوه بود (NB-IoT بعدها در Rel-13 آمد)، نمی‌توانست تأخیر زیر-میلی‌ثانیه برای کاربردهای صنعتی دست یابد، MIMO محدود داشت (حداکثر ۸ لایه) و واسط‌های نقطه-به-نقطه مبتنی بر GTP در EPC نمی‌توانستند برای عصر بومی-ابر مقیاس یابند. شبکه‌بندی با گره‌های یکپارچه EPC ممکن نبود.

۳.۷ LTE-Advanced (4G+) – عصر تجمیع حامل (2011-2014)

مسئله حل‌شده: LTE-Advanced تجمیع حامل (ترکیب تا $5 \times 20 \text{ MHz} = 100 \text{ MHz}$ ، 8×8 MIMO (۸ لایه DL)، هماهنگی بهبودیافته تداخل بین-سلولی (eICIC/FeICIC)، گره‌های رله و چند-نقطه هماهنگ (CoMP) را معرفی کرد. نرخ‌های اوج به 3 Gbps (Rel-12) رسید. شبکه‌های ناهمگون (HetNet) با سلول‌های کوچک ظرفیت در نواحی متراکم را برطرف کردند. LAA (دسترسی کمکی مجاز) طیف غیرمجاز را اضافه کرد.

آنچه نمی‌توانست انجام دهد: LTE-A یک تحول بود، نه انقلاب – نمی‌توانست ساختار فریم را برای تأخیر فوق‌العاده کم به‌طور بنیادی تغییر دهد، نمی‌توانست از طیف mmWave استفاده کند و EPC یکپارچه باقی ماند. پشتیبانی از صنایع متنوع (خودروسازی، صنعت، بهداشت) با یک پیکربندی شبکه غیرممکن بود. صنعت به یک رادیو جدید و یک هسته جدید نیاز داشت.

۳.۸ 5G NSA – غیرمستقل (2018)

مسئله حل‌شده: 5G NSA (گزینه 3/3a/3x) فناوری NR (رادیو جدید) را با استفاده از هسته LTE موجود (EPC) به‌عنوان لنگر مستقر کرد. این به اپراتورها اجازه داد خدمات 5G را سریع بدون ساخت یک شبکه هسته کاملاً جدید راه‌اندازی کنند. اتصال دوگانه (EN-DC) حامل‌های LTE و NR را ترکیب کرد و توان عملیاتی چند-Gbps با استفاده از mmWave و طیف NR زیر-6 GHz ارائه داد در حالی که LTE را برای صفحه کنترل و صدا (VoLTE) حفظ می‌کرد.

آنچه نمی‌توانست انجام دهد: 5G NSA نمی‌توانست وعده کامل 5G را محقق کند: بدون شبکه‌بندی (EPC) از آن پشتیبانی نمی‌کند، بدون کم-تأخیر فوق‌قابل اعتماد (URLLC نیازمند 5GC است)، بدون معماری خدمات‌محور و لنگر LTE تأخیر اضافه می‌کرد. این «رادیو 5G با مغز 4G» بود – یک سنگ پله ضروری، نه مقصد.

۳.۹ 5G SA – مستقل (2020)

مسئله حل‌شده: 5G SA فناوری NR را با هسته 5G (5GC) مستقر کرد و وابستگی به LTE را حذف نمود. این شبکه‌بندی (شبکه‌های مجازی جدا برای هر مورد استفاده)، URLLC با تأخیر 1ms، پشتیبانی بومی از IoT انبوه (mMTC)، یکپارچگی رایانش لبه (MEC) و معماری خدمات‌محور را ممکن ساخت. جداسازی AMF/SMF/UPF مقیاس‌پذیری مستقل را ممکن ساخت و SBI (HTTP/2، JSON) استقرارهای بومی-ابر را ممکن کرد.

آنچه نمی‌توانست انجام دهد: پوشش mmWave محدود باقی می‌ماند (برد کوتاه، حساس به انسداد)، مصرف انرژی به‌طور قابل توجهی بالاتر از 4G است، پیچیدگی مدیریت برش‌های شبکه در بین اپراتورها حل نشده است و تأخیر قطعی واقعی برای خودکارسازی صنعتی نیازمند بهبودهای بیشتر است. مهاجرت از NSA به SA نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه با ROI کوتاه‌مدت نامطمین است.

۳.۱۰ هسته 5G – معماری خدمات‌محور (۲۰۲۰-۲۰۲۲)

مسئله حل‌شده: هسته 5G واسط‌های نقطه-به-نقطه را با یک معماری خدمات‌محور جایگزین کرد که در آن توابع شبکه (NF) خدمات را از طریق API‌های (HTTP/2) RESTful ارائه می‌دهند. NRF کشف خدمات را ممکن می‌سازد، NSSF انتخاب برش را مدیریت می‌کند، PCF سیاست را فراهم می‌کند و UDM داده مشترک را یکپارچه می‌سازد. اصول بومی-ابر (میکروسرویس‌ها، طراحی بدون حالت، کانتینری‌سازی) مقیاس‌دهی کشسان، هم‌کنش‌گری چند-سازنده و استقرار سریع ویژگی‌ها را ممکن می‌سازند.

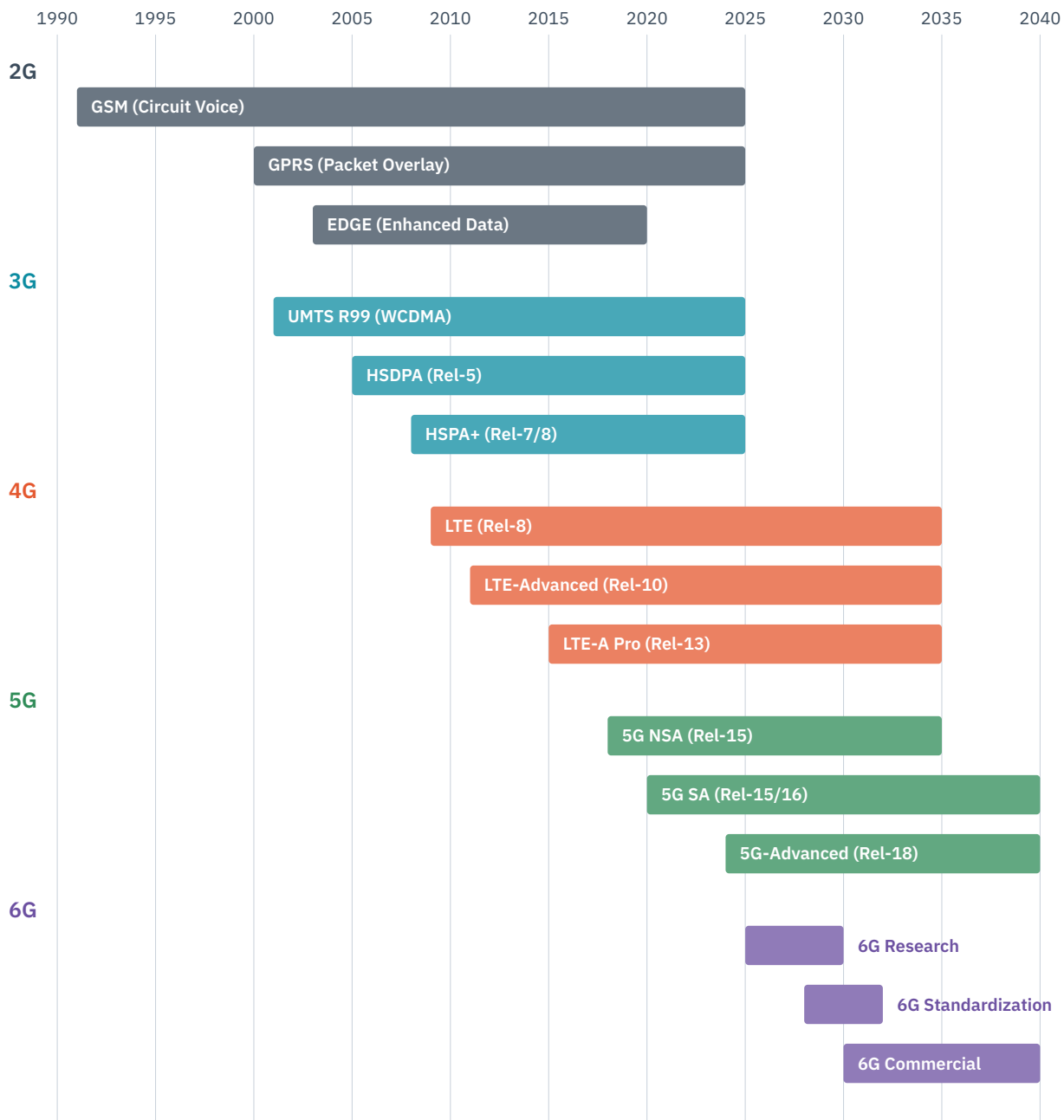
آنچه نمی‌توانست انجام دهد: پیچیدگی SBA اپراتورهای کوچک‌تر را به چالش می‌کشد. رومینگ بین-PLMN با SBA (SEPP) همچنان در حال بلوغ است. کارایی انرژی زیرساخت ابر توزیع‌شده یک نگرانی است. خودکارسازی سرتاسری واقعی (تأمین بدون-لمس) نیازمند یکپارچگی AI/ML است که همچنان در حال تحول است. معماری برای تحول 6G آماده است اما نیازمند قابلیت‌های بومی-AI است که از پایه ساخته شوند.

۳.۱۱ 6G (آینده) – شبکه‌های بومی-AI (حدود ۲۰۳۰)

مسئله حل‌شده (مورد انتظار): 6G هدف ارائه نرخ اوج 1 Tbps با استفاده از فرکانس‌های (100 GHz–3 THz) Sub-THz، تأخیر زیر-0.1 ms، سنجش و ارتباط یکپارچه (ISAC)، واسط رادیویی و مدیریت شبکه بومی-AI، سطوح هوشمند قابل بازپیکربندی (RIS) برای انتشار قابل برنامه‌ریزی، یکپارچگی شبکه‌های غیرزمینی (NTN) برای پوشش جهانی و ارتباطات معنایی/هدف-محور که معنا را به جای بیت منتقل می‌کنند.

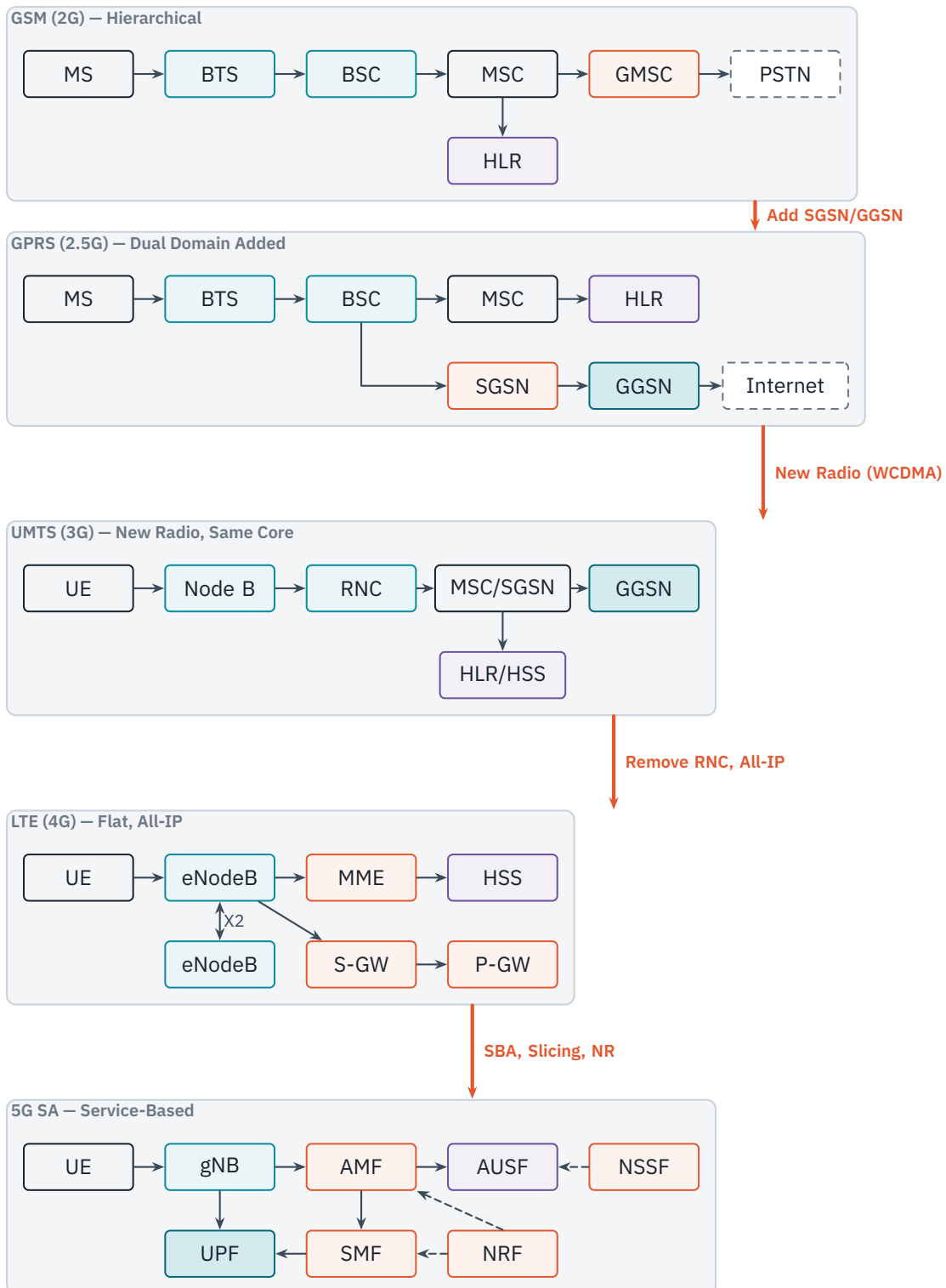
آنچه نمی‌توانست انجام دهد (چالش‌های پیش‌بینی‌شده): انتشار Sub-THz به‌شدت محدود است (متر تا ده‌ها متر) و نیازمند استقرارهای فوق-متراکم است. کارایی انرژی در این فرکانس‌ها ضعیف است. استانداردسازی پروتکل‌های بومی-AI بی‌سابقه است. نگرانی‌های حریم خصوصی با سنجش فراگیر. چارچوب‌های مقرراتی برای تخصیص طیف Sub-THz تعریف نشده‌اند. قابلیت تجاری برای بسیاری از ویژگی‌های پیشنهادی اثبات‌نشده باقی می‌ماند.

۴ نمودار خط زمانی



شکل ۲۵.۱ نسل‌های شبکه موبایل بر روی محور زمان

نمودار تحول معماری



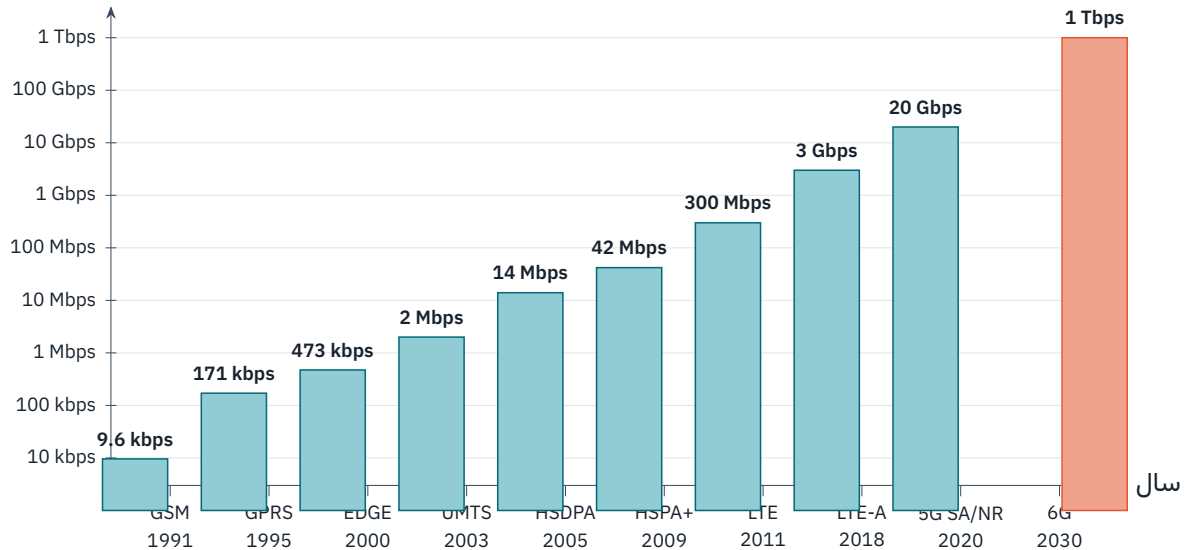
شکل ۲۵.۲ تحول معماری از GSM تا هسته خدمات محور 5G

نقشه تحول عناصر معماری

الگوی تحول	معادل در 5G	معادل در 4G	معادل در 3G	عنصر 2G
هوش بیشتر به لبه رانده شد	gNB	eNodeB	Node B	BTS
حذف‌شده (توابع در eNB/ gNB)	—	— (حذف‌شده)	RNC	BSC
صفحه کنترل از صفحه کاربر جدا شد	AMF	MME	MSC Server	MSC
مدیریت داده یکپارچه	UDM/UDR	HSS	HSS	HLR
حذف‌شده (تمام-IP، بدون نیاز به دروازه PSTN)	—	—	GMSC	GMSC
از حالت‌دار به بدون حالت	AMF (بدون حالت)	MME (یکپارچه)	VLR	VLR
به کنترل + صفحه کاربر تقسیم شد	SMF+UPF	S-GW (جزیی)	SGSN	SGSN
ارسال خالص صفحه کاربر	UPF	P-GW	GGSN	GGSN
سیاست و صورت‌حساب	PCF	PCRF	—	—
کشف خدمات (جدید در 5G)	NRF	—	—	—
انتخاب برش (جدید در 5G)	NSSF	—	—	—

۶ نمودار تحول نرخ داده (رشد نمایی)

نرخ داده بیشینه پیوند پایین‌سو



شکل ۲۵.۳ نرخ داده بیشینه پیوند پایین‌سو در هر نسل (مقیاس لگاریتمی)

الگوی رشد: حدود ۱۰ برابر در هر ۵ سال (۱۰۰۰ برابر در هر دهه).

گام	بهبود	نرخ بیشینه
GSM → GPRS	18×	9.6 kbps → 171 kbps
GPRS → EDGE	2.8×	171 kbps → 473 kbps
EDGE → UMTS	4.2×	473 kbps → 2 Mbps
UMTS → HSPA	21×	2 Mbps → 42 Mbps
HSPA → LTE	7×	42 Mbps → 300 Mbps
LTE → LTE-A	10×	300 Mbps → 3 Gbps
LTE-A → 5G	6.7×	3 Gbps → 20 Gbps
5G → 6G	50×	20 Gbps → 1 Tbps

۷ درس‌های کلیدی از هر گذار

۷.۱ GSM → GPRS: لایه داده بسته روی مدار

جنبه	درس
راهبرد	نیازی نیست همه چیز را جایگزین کنید - قابلیت جدید را به عنوان لایه رویی بر زیرساخت موجود اضافه کنید
معماری	SGSN/GGSN در کنار MSC بدون اختلال در سرویس صدا اضافه شد
مدیریت ریسک	استقرار تدریجی: اپراتورها می‌توانستند قابلیت بسته را گره-به-گره اضافه کنند
مبادله	منابع رادیویی مشترک به این معنا بود که نه صدا و نه داده بهینه نبودند
تأثیر میراثی	پروتکل تونل‌سازی GTP که در اینجا ابداع شد تا 5G باقی می‌ماند
اصل کلیدی	«تحول به جای انقلاب وقتی پایگاه نصب‌شده عظیم است»

۷.۲ GPRS → UMTS: رادیو جدید، حفظ هسته

جنبه	درس
راهبرد	وقتی رادیو گلوگاه است، رادیو را تغییر دهید اما هسته اثبات‌شده را حفظ کنید
معماری	WCDMA جایگزین TDMA شد، اما SGSN/GGSN/HLR عمدتاً بدون تغییر ماندند
مدیریت ریسک	اپراتورها می‌توانستند 2G و 3G را همزمان با هسته مشترک اجرا کنند
مبادله	طیف جدید لازم بود (باند 2100 MHz) - هزینه‌های مجوز عظیم
تأثیر میراثی	معماری RNC یک گلوگاه جدید ایجاد کرد که یک دهه طول کشید تا حذف شود
اصل کلیدی	«هر بار یک زیرسیستم اصلی را تغییر دهید تا ریسک مدیریت شود»

۷.۳ UMTS → LTE: مسطح‌سازی، تمام-IP، حذف RNC

جنبه	درس
راهبرد	گاهی باید سازگاری رو به عقب را برای بهبود بنیادی شکست
معماری	RNC حذف شد (توابع به eNodeB توزیع شد)، تمام-IP (سوییچینگ مدار حذف شد)
مدیریت ریسک	VoLTE سال‌ها طول کشید تا بالغ شود – CSFB موقت به 2G/3G برای صدا
مبادله	طراحی از پایه نیازمند شبکه‌های موازی برای سال‌های متمادی بود
تأثیر میراثی	معماری مسطح بسیار مقیاس‌پذیرتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر ثابت شد
اصل کلیدی	«سلسله‌مراتب را مسطح کنید – هوش را به لبه برانید، هسته را ساده کنید»

۷.۴ LTE → LTE-Advanced: تجمیع حامل، MIMO بیشتر

جنبه	درس
راهبرد	منابع موجود را هوشمندانه‌تر ترکیب کنید پیش از جستجوی منابع جدید
معماری	CA طیف قطعه‌قطعه را پیوند می‌زند؛ MIMO ظرفیت مکانی را چند برابر می‌کند
مدیریت ریسک	سازگار رو به عقب – دستگاه‌های LTE در کنار LTE-A کار می‌کنند
مبادله	پیچیدگی در زمان‌بند و UE به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد
تأثیر میراثی	تثبیت کرد که تجمیع طیف کلید مقیاس‌دهی ظرفیت است
اصل کلیدی	«آنچه دارید را از طریق ترکیب هوشمندانه حداکثر کنید پیش از ساخت جدید»

۷.۵ 5G → LTE: رادیو جدید + هسته جدید، شبکه‌بندی، SBA

جنبه	درس
راهبرد	وقتی نیازمندی‌ها واگرا می‌شوند (eMBB در برابر URLLC در برابر mMTC)، یک پیکربندی نمی‌تواند به همه خدمت دهد
معماری	NR عددشناسی انعطاف‌پذیر فراهم می‌کند؛ SBA در 5G سفارشی‌سازی در هر برش را ممکن می‌سازد
مدیریت ریسک	استقرار NSA (گزینه 3x) به‌عنوان سنگ پله پیش از SA
مبادله	پیچیدگی عظیم؛ اپراتورها باید ROI را برای صنایع متنوع توجیه کنند
تأثیر میراثی	SBA و اصول بومی-ابر برای تحول پیوسته نرم‌افزار آماده می‌کنند
اصل کلیدی	«برای تنوع طراحی کنید - شبکه‌بندی به یک شبکه فیزیکی اجازه می‌دهد به اهداف بسیاری خدمت کند»

۷.۶ 6G → 5G: بومی-AI، سنجش، Sub-THz

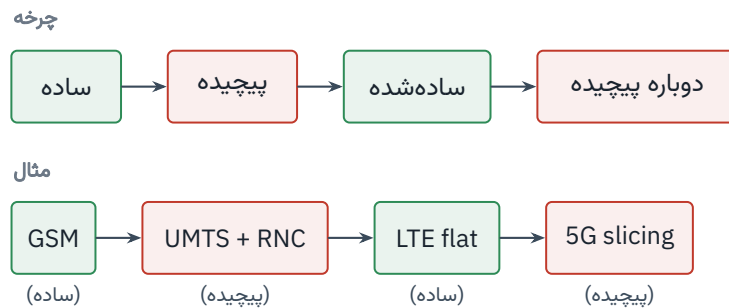
جنبه	درس
راهبرد	خود شبکه هوشمند می‌شود - AI یک افزودنی نیست بلکه یک اصل طراحی بنیادی است
معماری	دوقلوی دیجیتال شبکه، مدیریت منابع پیش‌بینانه، ارتباطات معنایی
مدیریت ریسک	مرحله پژوهش امکان بررسی امکان‌سنجی را پیش از استانداردسازی می‌دهد
مبادله	برد Sub-THz به‌شدت محدود است؛ هزینه استقرار فوق-متراکم ناشناخته است
تأثیر میراثی	ممکن است معنای «ارتباط» را بازتعریف کند (سنجش + رایانش + ارتباط)
اصل کلیدی	«ارتباط، محاسبه و سنجش را در یک بافت هوشمند یکپارچه همگرا کنید»

۸ خلاصه الگوهای تحولی

الگو ۱: نوآوری متناوب رادیو و هسته

نسل	2G	2.5G	3G	3.5G	4G	4G+	5G
تمرکز	رادیو	هسته	رادیو	رادیو	هر دو	رادیو	هر دو
نوآوری کلیدی	TDMA	SGSN	WCDMA	HSPA	OFDMA	CA	NR + SBA

الگو ۲: چرخه پیچیدگی



شکل ۲۵.۴ چرخه پیچیدگی در معماری شبکه‌های موبایل

الگو ۳: خط زمانی جداسازی کنترل/صفحه کاربر

نسل	آرایش صفحه کنترل/کاربر	نتیجه
2G	MSC هر دو را انجام می‌دهد	ناکارآمد
3G	تفکیک MSC-Server + MGW (Rel-4)	CUPS جزئی
4G	MME (CP) + S-GW/P-GW (UP)	CUPS معماری
5G	AMF/SMF (CP) + UPF (UP)	CUPS کامل

الگو ۴: محل قرارگیری هوش

نسل	محل استقرار هوشمندی
2G	BSC/MSC (متمرکز)
3G	RNC (متمرکز)
4G	eNodeB (توزیع شده تا لبه)
5G	gNB + رایانش لبه (توزیع شده + ابر لبه)
6G	همه جا (هوش مصنوعی در هر لایه)

۹ مرجع سریع آماده‌سازی امتحان

حقایق ضروری در هر نسل

نسل	این را به خاطر بسپارید
GSM	TDMA، حامل 200 kHz، ۸ شکاف زمانی، مدار-گزارشی، MAP/SS7، HLR/VLR/MSC
GPRS	SGSN+GGSN اضافه شد، زمینه PDP، تونل GTP، لایه بسته روی CS
EDGE	مدولاسیون 8PSK (۳ بیت/نماد در برابر ۱)، ۹ طرح MCS، ارتقای نرم‌افزاری
UMTS	WCDMA، 5 MHz، کدهای گسترش، RNC، تحویل نرم، گیرنده Rake
HSPA	کانال مشترک، TTI 2ms، AMC، HARQ، زمان‌بندی سریع در Node B
LTE	OFDMA، مسطح (بدون RNC)، تمام-IP، EPC (MME/SGW/PGW)، واسط X2
LTE-A	CA (5×20 MHz)، MIMO 8×8، CoMP، HetNet، رله
5G NSA	EN-DC، لنگر LTE، NR ثانویه، گزینه 3x، هسته EPC
5G SA	AMF/SMF/UPF، NGAP، شبکه‌بندی، URLLC، mMTC
5GC	SBA، HTTP/2، کشف NRF، NSSF، NFهای بدون حالت، بومی-ابر
6G	Sub-THz، RIS، بومی-AI، ISAC، ارتباطات معنایی، 1 Tbps

تحول پشته پروتکل کلیدی

2G	3G	4G	5G
App	App	App	App
TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
SNDCP/LLC	PDCP	PDCP	SDAP/PDCP
RLC	RLC	RLC	RLC
MAC	MAC	MAC	MAC
GSM PHY (TDMA)	WCDMA PHY (CDMA)	OFDMA PHY	NR PHY (عددشناسی متغیر)

شکل ۲۵.۵ پشته پروتکل صفحه کاربر در هر نسل

مقایسه حیاتی: EPC در 4G در برابر هسته 5G

ویژگی	4G در EPC	هسته 5G
نوع واسط	نقطه-به-نقطه (Diameter, GTP-C)	خدمات محور (HTTP/2 REST)
کشف	پیکربندی ایستا	کشف پویا NRF
مقیاس‌دهی	عمودی (جعبه‌های بزرگ‌تر)	افقی (نمونه‌های بیشتر)
استقرار	مبتنی بر تجهیز	بومی-ابر (کانتینرها، K8s)
شبکه‌بندی	پشتیبانی نمی‌شود	بومی (NSSF، NFهای در هر برش)
حالت	گره‌های حالت‌دار	NFهای بدون حالت + حالت خارجی (UDSF)
لنگر تحرک	تونل (S-GW) GTP	UPF (قابل توزیع)
سیاست	PCRF (Diameter)	PCF (SBI)
داده مشترک	HSS (Diameter)	UDM/UDR (SBI)
احراز هویت	MME + HSS (EAP-AKA)	AUSF + UDM (EAP, 5G-AKA)

۱۰ نتیجه‌گیری

تحول از GSM به 6G یکی از قابل توجه‌ترین سفرهای مهندسی در تاریخ را نمایندگی می‌کند – از تماس‌های صوتی 9.6 kbps تا شبکه‌های هوشمند ترابیت-در-ثانیه در چهار دهه. هر نسل محدودیت‌های نسل قبلی را حل کرد در حالی که پیچیدگی جدیدی معرفی کرد که تحول بعدی را طلب می‌نمود.

سه ثابت در تمام نسل‌ها:

۱. تقاضا همیشه از عرضه پیشی می‌گیرد – کاربران همیشه راه‌هایی برای مصرف ظرفیت موجود می‌یابند
۲. ساده‌سازی پس از پیچیدگی می‌آید – هر معماری بیش‌ازحد پیچیده در نهایت مسطح می‌شود
۳. مرز بین شبکه و رایانش محو می‌شود – از لوله‌های ساده تا پلتفرم‌های هوشمند

درک این تحول فقط دانش تاریخی نیست – به ما می‌آموزد چگونه فناوری‌های آینده را ارزیابی کنیم، تصمیمات معماری را پیش‌بینی کنیم و سیستم‌هایی طراحی کنیم که بتوانند به‌صورت تدریجی تحول یابند.

ماژول ۲۵ – ترکیب جامع تحول شبکه

درس شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

آخرین به‌روزرسانی: اوت ۲۰۲۶